부록 · DB 관리 명령어 100선

Docker PostgreSQL 설정부터 사용자 생성까지 실전 가이드

Docker Compose · 5432 외부접속 · 영구저장 · Docker 20개 + PostgreSQL 100개 명령

1. 핵심 정정: PostgreSQL 기본 포트

PostgreSQL의 기본 TCP 포트는 5432임. 3306은 MySQL/MariaDB 기본 포트이므로 PostgreSQL 외부접속은 5432를 기준으로 구성함.

2. 폴더 구성

```bash
mkdir -p ~/postgresql/data
cd ~/postgresql

~/postgresql/
├── docker-compose.yml
└── data/        # PostgreSQL DB 데이터 영구 저장
```

3. docker-compose.yml 설정

```yaml
services:
  postgres:
    image: postgres:latest
    container_name: postgresql
    restart: unless-stopped

    ports:
      - "5432:5432"

    environment:
      POSTGRES_USER: postgres
      POSTGRES_PASSWORD: "강력한관리자비밀번호"
      POSTGRES_DB: wizdata

    volumes:
      - ./data:/var/lib/postgresql
```

4. 이미지 설치 및 실행

```bash
sudo docker compose pull
sudo docker compose up -d
sudo docker compose ps
sudo docker logs -f postgresql
```

5. Rocky Linux 5432 방화벽

```bash
sudo firewall-cmd --permanent --add-port=5432/tcp
sudo firewall-cmd --reload
sudo firewall-cmd --list-ports
sudo ss -lntp | grep 5432
```

6. PostgreSQL 관리자 접속

```sql
sudo docker exec -it postgresql psql -U postgres -d wizdata

SELECT version();
SELECT current_user;
SELECT current_database();
\l
\du
```

7. 개발 사용자 devuser 생성

```sql
CREATE USER devuser WITH PASSWORD '강력한사용자비밀번호';
ALTER USER devuser CREATEDB;

-- 개발 DB를 devuser 소유로 새로 만들 경우
CREATE DATABASE appdb OWNER devuser;

-- 기존 wizdata DB에 접속 권한
GRANT CONNECT ON DATABASE wizdata TO devuser;
```

8. 기존 wizdata에서 개발 권한 설정

```sql
\c wizdata

GRANT USAGE, CREATE ON SCHEMA public TO devuser;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO devuser;

GRANT USAGE, SELECT, UPDATE
ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA public TO devuser;

ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA public
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON TABLES TO devuser;

ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA public
GRANT USAGE, SELECT, UPDATE ON SEQUENCES TO devuser;
```

9. 비밀번호 변경

```sql
ALTER USER devuser WITH PASSWORD '새로운강력한비밀번호';
\du devuser
```

10. 외부 Windows 10/11 접속

```powershell
Host     : Rocky Linux 서버 IP (예: SERVER_IP)
Port     : 5432
Database : wizdata 또는 appdb
User     : devuser
Password : 설정한 비밀번호

사용 가능 프로그램:
- pgAdmin
- DBeaver
- IntelliJ Database

Windows PowerShell 테스트:
Test-NetConnection SERVER_IP -Port 5432
```

11. 테스트 테이블 및 CRUD

```sql
CREATE TABLE member (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(200),
    age INTEGER,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

INSERT INTO member(name,email,age)
VALUES('HONG','kim@example.com',57);

SELECT * FROM member;

UPDATE member SET age=58 WHERE name='HONG';

DELETE FROM member WHERE name='HONG';

\d member
\dt
```

12. Docker + PostgreSQL 유용한 명령 20개

번호	용도	명령
1	실행 컨테이너	docker ps
2	전체 컨테이너	docker ps -a
3	이미지 목록	docker images
4	PostgreSQL 이미지	docker pull postgres:latest
5	Compose pull	docker compose pull
6	Compose 실행	docker compose up -d
7	Compose 상태	docker compose ps
8	Compose 종료	docker compose down

번호	용도	명령
9	시작	docker start postgresql
10	중지	docker stop postgresql
11	재시작	docker restart postgresql
12	로그	docker logs postgresql
13	실시간 로그	docker logs -f postgresql
14	최근 로그	docker logs --tail 100 postgresql
15	자원 사용	docker stats postgresql
16	상세정보	docker inspect postgresql
17	포트 확인	docker port postgresql
18	마운트 확인	docker inspect -f '{{json .Mounts}}' postgresql
19	쉘 접속	docker exec -it postgresql bash
20	psql 접속	docker exec -it postgresql psql -U postgres -d wizdata

13. PostgreSQL / psql 유용한 명령 100개

번호	분류	용도	명령
1	기본	버전	SELECT version();
2	기본	현재 사용자	SELECT current_user;
3	기본	현재 DB	SELECT current_database();
4	기본	현재 시간	SELECT now();
5	psql	DB 목록	\l
6	psql	사용자/역할 목록	\du
7	psql	테이블 목록	\dt
8	psql	테이블 구조	\d member
9	psql	상세 테이블 구조	\d+ member
10	psql	접속정보	\conninfo
11	DB	DB 생성	CREATE DATABASE appdb;
12	DB	소유자 지정 생성	CREATE DATABASE appdb OWNER devuser;
13	DB	DB 삭제	DROP DATABASE appdb;
14	DB	DB 이름 변경	ALTER DATABASE appdb RENAME TO appdb2;
15	DB	DB 접속	\c wizdata
16	사용자	사용자 생성	CREATE USER devuser WITH PASSWORD 'password';
17	사용자	LOGIN 역할 생성	CREATE ROLE developer LOGIN PASSWORD 'password';
18	사용자	비밀번호 변경	ALTER USER devuser WITH PASSWORD 'new_password';

번호	분류	용도	명령
19	사용자	CREATEDB 부여	ALTER USER devuser CREATEDB;
20	사용자	사용자 삭제	DROP USER devuser;
21	권한	DB 접속 권한	GRANT CONNECT ON DATABASE wizdata TO devuser;
22	권한	스키마 사용	GRANT USAGE ON SCHEMA public TO devuser;
23	권한	스키마 생성	GRANT CREATE ON SCHEMA public TO devuser;
24	권한	CRUD 권한	GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO devuser;
25	권한	시퀀스 권한	GRANT USAGE,SELECT,UPDATE ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA public TO devuser;
26	권한	권한 회수	REVOKE CREATE ON SCHEMA public FROM devuser;
27	권한	테이블 권한 확인	\dp
28	테이블	테이블 생성	CREATE TABLE test(id BIGINT PRIMARY KEY,name VARCHAR(100));
29	테이블	자동번호 테이블	CREATE TABLE test2(id BIGSERIAL PRIMARY KEY,name VARCHAR(100));
30	테이블	테이블 삭제	DROP TABLE test;
31	테이블	존재시 삭제	DROP TABLE IF EXISTS test;
32	테이블	테이블 비우기	TRUNCATE TABLE member;
33	테이블	이름 변경	ALTER TABLE member RENAME TO members;
34	테이블	컬럼 추가	ALTER TABLE members ADD COLUMN email VARCHAR(200);
35	테이블	컬럼 타입 변경	ALTER TABLE members ALTER COLUMN name TYPE VARCHAR(200);
36	테이블	컬럼명 변경	ALTER TABLE members RENAME COLUMN name TO username;
37	테이블	컬럼 삭제	ALTER TABLE members DROP COLUMN email;
38	테이블	NOT NULL 추가	ALTER TABLE members ALTER COLUMN username SET NOT NULL;
39	테이블	NOT NULL 제거	ALTER TABLE members ALTER COLUMN username DROP NOT NULL;
40	테이블	기본값 설정	ALTER TABLE members ALTER COLUMN created_at SET DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP;
41	CRUD	INSERT	INSERT INTO members(username) VALUES('HONG');
42	CRUD	여러 행 INSERT	INSERT INTO members(username) VALUES('HONG'),('LEE'),('PARK');
43	CRUD	전체 조회	SELECT * FROM members;
44	CRUD	컬럼 조회	SELECT id,username FROM members;
45	CRUD	조건 조회	SELECT * FROM members WHERE id=1;
46	CRUD	LIKE	SELECT * FROM members WHERE username LIKE 'K%';
47	CRUD	ILIKE	SELECT * FROM members WHERE username ILIKE 'kim%';
48	CRUD	IN	SELECT * FROM members WHERE id IN(1,2,3);
49	CRUD	BETWEEN	SELECT * FROM members WHERE id BETWEEN 1 AND 10;
50	CRUD	NULL	SELECT * FROM members WHERE email IS NULL;
51	CRUD	정렬	SELECT * FROM members ORDER BY id DESC;

번호	분류	용도	명령
52	CRUD	LIMIT	SELECT * FROM members LIMIT 10;
53	CRUD	OFFSET	SELECT * FROM members LIMIT 10 OFFSET 20;
54	CRUD	UPDATE	UPDATE members SET username='LEE' WHERE id=1;
55	CRUD	DELETE	DELETE FROM members WHERE id=1;
56	CRUD	RETURNING	INSERT INTO members(username) VALUES('HONG') RETURNING id;
57	집계	COUNT	SELECT COUNT(*) FROM members;
58	집계	MAX	SELECT MAX(id) FROM members;
59	집계	MIN	SELECT MIN(id) FROM members;
60	집계	AVG	SELECT AVG(age) FROM members;
61	집계	SUM	SELECT SUM(age) FROM members;
62	집계	GROUP BY	SELECT age,COUNT(*) FROM members GROUP BY age;
63	집계	HAVING	SELECT age,COUNT(*) FROM members GROUP BY age HAVING COUNT(*)>1;
64	함수	현재 날짜	SELECT CURRENT_DATE;
65	함수	현재 시간	SELECT CURRENT_TIME;
66	함수	문자 연결	SELECT CONCAT('HONG',' ','GILDONG');
67	함수	길이	SELECT LENGTH('PostgreSQL');
68	함수	대문자	SELECT UPPER('postgresql');
69	함수	소문자	SELECT LOWER('POSTGRESQL');
70	함수	NULL 대체	SELECT COALESCE(NULL,'EMPTY');
71	JOIN	INNER JOIN	SELECT * FROM orders o INNER JOIN members m ON o.member_id=m.id;
72	JOIN	LEFT JOIN	SELECT * FROM members m LEFT JOIN orders o ON m.id=o.member_id;
73	JOIN	RIGHT JOIN	SELECT * FROM members m RIGHT JOIN orders o ON m.id=o.member_id;
74	트랜잭션	시작	BEGIN;
75	트랜잭션	COMMIT	COMMIT;
76	트랜잭션	ROLLBACK	ROLLBACK;
77	트랜잭션	SAVEPOINT	SAVEPOINT sp1;
78	트랜잭션	SAVEPOINT 복귀	ROLLBACK TO SAVEPOINT sp1;
79	인덱스	인덱스 생성	CREATE INDEX idx_members_name ON members(username);
80	인덱스	유니크 인덱스	CREATE UNIQUE INDEX idx_members_email ON members(email);
81	인덱스	인덱스 목록	\di
82	인덱스	인덱스 삭제	DROP INDEX idx_members_name;
83	뷰	VIEW 생성	CREATE VIEW member_view AS SELECT id,username FROM members;
84	뷰	VIEW 목록	\dv

번호	분류	용도	명령
85	뷰	VIEW 삭제	DROP VIEW member_view;
86	상태	세션 확인	SELECT pid,usename,datname,state FROM pg_stat_activity;
87	상태	DB 크기	SELECT pg_size_pretty(pg_database_size('wizdata'));
88	상태	테이블 크기	SELECT pg_size_pretty(pg_total_relation_size('members'));
89	상태	서버 설정	SHOW ALL;
90	상태	최대 연결	SHOW max_connections;
91	상태	포트	SHOW port;
92	상태	리스닝 주소	SHOW listen_addresses;
93	분석	실행계획	EXPLAIN SELECT * FROM members WHERE id=1;
94	분석	실행계획 실제 수행	EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM members WHERE id=1;
95	관리	VACUUM	VACUUM members;
96	관리	VACUUM ANALYZE	VACUUM ANALYZE members;
97	관리	ANALYZE	ANALYZE members;
98	백업	DB 백업	pg_dump -U postgres -d wizdata > wizdata.sql
99	복원	DB 복원	psql -U postgres -d wizdata < wizdata.sql
100	종료	psql 종료	\q

14. 운영 주의사항

- PostgreSQL은 기본 포트 5432를 사용함.
- POSTGRES_USER/POSTGRES_PASSWORD/POSTGRES_DB는 빈 데이터 디렉터리를 최초 초기화할 때 적용되는 초기화 설정임.
- 기존 data 디렉터리가 초기화된 뒤 Compose 환경변수만 바꾸어도 기존 DB 사용자 비밀번호가 자동 변경되는 것은 아니므로 ALTER USER를 사용함.
- 3306이 아니라 5432를 방화벽과 Windows 클라이언트에 설정함.
- 5432를 공인 인터넷 전체에 직접 공개하기보다 LAN/VPN/특정 IP로 제한하는 것이 안전함.
- 운영 환경에서는 postgres:latest보다 검증된 특정 메이저/마이너 버전 태그를 고정하는 것이 안정적임.
- data 폴더 삭제 또는 prune 작업 전에는 pg_dump 등으로 백업함.